

Permutaciones

S elementos finito bijective

P permutacion

$$S \rightarrow S \quad S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3, 4, 5 \\ 3, 5, 4, 2, 1 \end{Bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3, 4, 5 \\ 5, 4, 1, 3, 2 \end{Bmatrix}$$

$$P(1)=3, P(2)=5, P(3)=4, P(4)=2, P(5)=1$$

XOR

000
011
101
110

$$00110110 = \text{mensaje } S$$

$$01010101 = P(S)$$

$$01100011 = P$$

$$01010101$$

$$00110110 = \text{mensaje}$$

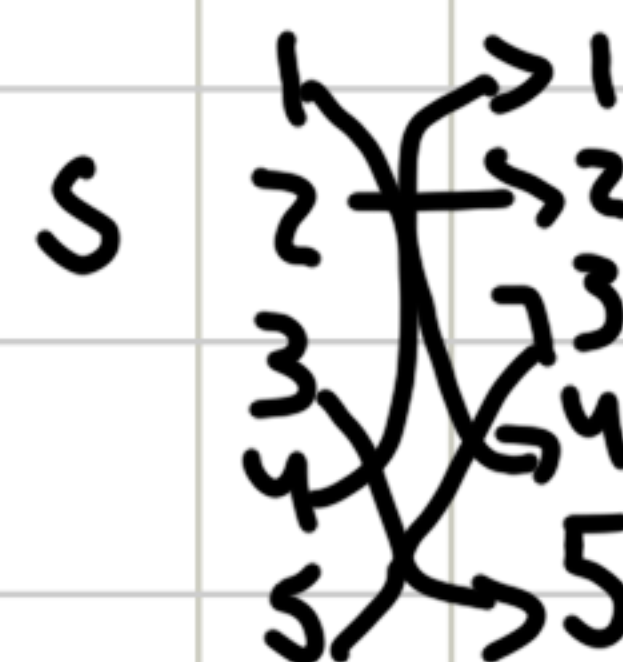
• Involución

S elementos finitos bijectiva

$$f: S \rightarrow S$$

$$f \text{ involución} \quad f = f^{-1}$$

$$f(f(x)) = x \quad x \in S$$



$$f_x = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3, 4, 5 \\ 4, 2, 5, 1, 3 \end{Bmatrix}$$

$$f(x)^{-1} = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3, 4, 5 \\ 4, 2, 5, 1, 3 \end{Bmatrix}$$

Dominio y Codominio del Cifrado

- A se denomina alfabeto

$$A = \{0, 1\} \quad 2^5 = 32$$

00000 a

00001 b

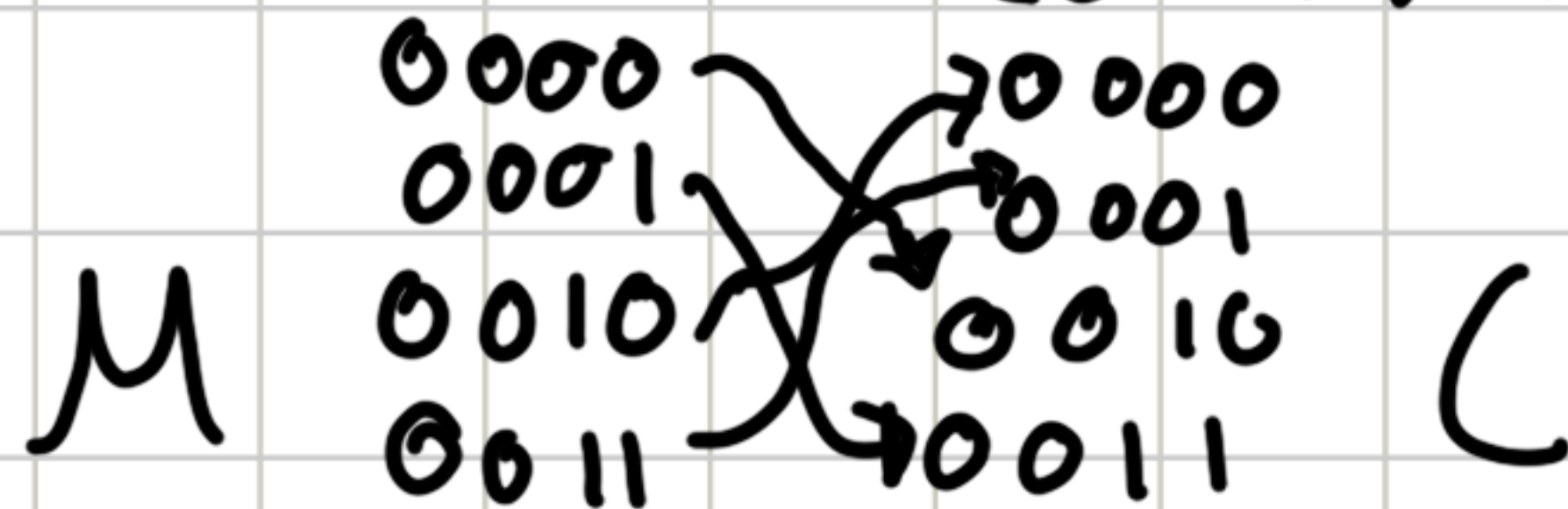
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

01110 z

- M se denomina el espacio del mensaje. M también es llamado el mensaje en texto plano
- C se denomina el espacio de cifrado. C también es llamado el texto cifrado

dominio

Codominio



- Transformaciones de cifrado y descifrado
 - k espacio de la llave

- $e \in K$ determina la biyección $E_e: M \rightarrow C$
 E_e llamada la función de cifrado
 transformación de cifrado
- $d \in K$ determina la biyección $D_d: C \rightarrow M$
 D_d llamada la función de descifrado transformación de descifrado
- Proceso de transformar E_e a un $m \in M$ se le llama ^{cifrado} de m
- Proceso de transformar D_d a un $c \in C$ se llama descifrado de C
- Esquema criptografico: consiste en un conjunto $\{E_e: e \in K\}$ para cifrar y $\{D_d: d \in K\}$ para descifrar
 para cada $e \in K$ existe una única $d \in K$ tal que $D_d = E_e^{-1}$ esto es
 $D_d(E_e(m)) = m$ donde $m \in M$

Esquema criptografico = cifrador

- d y e se definen como llaves y se representan como (e, d) . Nota: las llaves pueden ser las mismas